

Spis treści

1	Urządzenia	3
2	Zadanie 1 - Pomiar rezystancji	3
2.1	Opis wykonywanego zadania	3
2.2	Pomiary surowe i skorygowane	3
3	Analiza wyników serii pomiarowych	5
3.1	Eliminacja błędów grubych	5
3.2	Tabela wyników z obliczonymi wartościami poprawionymi	5
3.3	Parametry statystyczne serii pomiarowych	5
3.3.1	Przykład obliczenia dla HP 3478A	6
3.4	Niepewności graniczne mierników (Typ B)	6
3.4.1	HP 3478A	6
3.4.2	V543	6
3.4.3	VC-10T	6
3.5	Błąd operatora i niepewność całkowita	7
3.5.1	Przykład obliczenia dla HP 3478A	7
3.6	Średnia ważona i wynik końcowy	7
3.7	Wykres słupkowy – pomiary rezystancji	8
3.8	Histogramy rozkładu rezystancji	8
3.9	Porównanie z parametrami producenta	9
3.10	Wnioski	9
4	Protokół	10

1 Urządzenia

Do poprawnego wykonania zadań na stanowisku pomiarowym zostały wykorzystane urządzenia:

- Multimetr VC-10T
- Multimetr Typ V543
- Multimetr HP 3478A
- Zestaw 28 rezystorów

2 Zadanie 1 - Pomiar rezystancji

2.1 Opis wykonywanego zadania

Zapoznaliśmy się z obsługą multimetrów. Podłączyliśmy przewody do urządzenia i złączyliśmy ich krokodylki, aby poznać ich rezystancję. Następnie zmierzaliśmy po kolei rezystancję zestawu 28 rezystorów i zapisaliśmy wyniki. Powtórzyliśmy to samo dla wszystkich multimetrów.

2.2 Pomiary surowe i skorygowane

Początkowa wartość rezystancji wewnętrznej (po zwarcu przewodów) dla poszczególnych multimetrów wynosiła:

- Multimetr VC-10T - $0.03 \text{ k}\Omega$
- Multimetr Typ V543 - $0.003 \text{ k}\Omega$
- Multimetr HP 3478A - $0.1543 \text{ k}\Omega$
- Zestaw 28 rezystorów

Wartość nominalna rezystorów wynosi $6,8 \text{ [k}\Omega]$, a niepewność powinna wynosić 5%.

$$6,8[\text{k}\Omega] \cdot 0.05 = 0,34[\text{k}\Omega]$$

$$6,8[\text{k}\Omega] + 0,34[\text{k}\Omega] = 7,14[\text{k}\Omega]$$

$$6,8[\text{k}\Omega] - 0,34[\text{k}\Omega] = 6,46[\text{k}\Omega]$$

A więc każdy pomiar (wartość bez rezystancji wewnętrznej) powinien wynosić od $6,46[\text{k}\Omega]$ do $7,14[\text{k}\Omega]$.

Pomiary rezystancji wraz z rezystancją kabli oraz bez

Lp.	HP 3478A [kΩ]	-0.1543 [kΩ]	V543 [kΩ]	-0.003 [kΩ]	VC-10T [kΩ]	-0.03 [kΩ]
1	6.0917	5.9374	6.094	6.091	5.95	5.92
2	6.6904	6.5361	6.694	6.691	6.56	6.53
3	6.7084	6.5541	6.712	6.709	6.61	6.58
4	6.7603	6.6060	6.764	6.761	6.61	6.58
5	6.7617	6.6074	6.766	6.763	6.49	6.46
6	6.6423	6.4880	6.646	6.643	6.48	6.45
7	6.6228	6.4685	6.626	6.623	6.66	6.63
8	6.8189	6.6646	6.822	6.819	6.60	6.57
9	6.7553	6.6010	6.759	6.756	6.51	6.48
10	6.6580	6.5037	6.661	6.658	6.62	6.59
11	6.7745	6.6202	6.778	6.775	6.64	6.61
12	6.7999	6.6456	6.803	6.800	6.54	6.51
13	6.6890	6.5347	6.692	6.689	6.56	6.53
14	6.7151	6.5608	6.719	6.716	6.71	6.68
15	6.8676	6.7133	6.871	6.868	6.57	6.54
16	6.7262	6.5719	6.730	6.727	6.64	6.61
17	6.7974	6.6431	6.861	6.858	6.55	6.52
18	6.6976	6.5433	6.701	6.698	6.55	6.52
19	6.7035	6.5492	6.707	6.704	6.57	6.54
20	6.7264	6.5721	6.730	6.727	6.58	6.55
21	6.7315	6.5772	6.735	6.732	6.52	6.49
22	6.6730	6.5187	6.678	6.675	6.61	6.58
23	6.7687	6.6144	6.772	6.769	6.55	6.52
24	6.7007	6.5464	6.704	6.701	6.55	6.52
25	6.6992	6.5449	6.702	6.699	6.52	6.49
26	6.6729	6.5186	6.675	6.672	6.57	6.54
27	6.7280	6.5737	6.731	6.728	6.65	6.62
28	6.8096	6.6553	6.813	6.810	6.60	6.57

3 Analiza wyników serii pomiarowych

3.1 Eliminacja błędów grubych

Przed przystąpieniem do obliczeń statystycznych przeprowadzono weryfikację wyników pod kątem błędów grubych metodą kryterium 3σ . Dla każdego miernika obliczono wstępną wartość średnią $\bar{R}$ oraz odchylenie standardowe $S(R)$, a następnie odrzucono pomiary spełniające warunek:

$$|R_i - \bar{R}| > 3 \cdot S(R) \quad (1)$$

We wszystkich trzech seriach pomiar rezystora nr 1 okazał się błędem grubym. Zmierzone wartości poprawione (po odjęciu rezystancji wewnętrznej kabli) wyniosły: HP 3478A: 5,9374 kΩ, V543: 6,0910 kΩ, VC-10T: 5,9200 kΩ – wszystkie wyraźnie poniżej dolnej granicy tolerancji 6,46 kΩ. Rezystor ten pochodzi prawdopodobnie z innej serii lub uległ uszkodzeniu. We wszystkich dalszych obliczeniach pominięto rezystor nr 1 ($n = 27$).

3.2 Tabela wyników z obliczonymi wartościami poprawionymi

W tabeli 1 przedstawiono wartości rezystancji po odjęciu rezystancji wewnętrznej kabli (R_{wew}): HP 3478A – 0,1543 kΩ, V543 – 0,003 kΩ, VC-10T – 0,030 kΩ. Pomiar oznaczony * jest błędem grubym i został wykluczony z obliczeń statystycznych.

Tabela 1: Wartości rezystancji skorygowane o rezystancję wewnętrzną kabli [kΩ]

Lp.	HP 3478A [kΩ]	V543 [kΩ]	VC-10T [kΩ]
1	5,9374*	6,0910*	5,9200*
2	6,5361	6,6910	6,5300
3	6,5541	6,7090	6,5800
4	6,6060	6,7610	6,5800
5	6,6074	6,7630	6,4600
6	6,4880	6,6430	6,4500
7	6,4685	6,6230	6,6300
8	6,6646	6,8190	6,5700
9	6,6010	6,7560	6,4800
10	6,5037	6,6580	6,5900
11	6,6202	6,7750	6,6100
12	6,6456	6,8000	6,5100
13	6,5347	6,6890	6,5300
14	6,5608	6,7160	6,6800
15	6,7133	6,8680	6,5400
16	6,5719	6,7270	6,6100
17	6,6431	6,8580	6,5200
18	6,5433	6,6980	6,5200
19	6,5492	6,7040	6,5400
20	6,5721	6,7270	6,5500
21	6,5772	6,7320	6,4900
22	6,5187	6,6750	6,5800
23	6,6144	6,7690	6,5200
24	6,5464	6,7010	6,5200
25	6,5449	6,6990	6,4900
26	6,5186	6,6720	6,5400
27	6,5737	6,7280	6,6200
28	6,6553	6,8100	6,5700

3.3 Parametry statystyczne serii pomiarowych

Dla każdej serii pomiarowej (po eliminacji błędu grubego, $n = 27$) obliczono:

- wartość średnią:

$$\bar{R} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_i \quad (2)$$

- odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru:

$$S(R) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2} \quad (3)$$

- odchylenie standardowe wartości średniej:

$$S(\bar{R}) = \frac{S(R)}{\sqrt{n}} \quad (4)$$

Wyniki zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2: Parametry statystyczne serii pomiarowych (n = 27, po usunięciu błędu grubego)

Parametr	HP 3478A	V543	VC-10T
$\bar{R}$ [kΩ]	6,5753	6,7323	6,5485
$S(R)$ [kΩ]	0,0579	0,0616	0,0544
$S(\bar{R})$ [kΩ]	0,0111	0,0119	0,0105

3.3.1 Przykład obliczenia dla HP 3478A

$$\bar{R} = \frac{1}{27} (6,5361 + 6,5541 + \dots + 6,6553) = 6,5753 \text{ k}\Omega$$

$$S(R) = \sqrt{\frac{(6,5361 - 6,5753)^2 + \dots + (6,6553 - 6,5753)^2}{26}} = 0,0579 \text{ k}\Omega$$

$$S(\bar{R}) = \frac{0,0579}{\sqrt{27}} = 0,0111 \text{ k}\Omega$$

3.4 Niepewności graniczne mierników (Typ B)

3.4.1 HP 3478A

HP 3478A jest cyfrowym miernikiem laboratoryjnym klasy 4,5-cyfry. Dla zakresu 10 kΩ niepewność graniczna wynosi w przybliżeniu:

$$\Delta R = 0,01\% \cdot \bar{R} + 1 \text{ cyfra} \approx 0,0001 \cdot 6,5753 + 0,001 = 0,0007 + 0,001 = \mathbf{0,0017 \text{ k}\Omega}$$

3.4.2 V543

Multimetr V543 jest miernikiem cyfrowym średniej klasy. Dla zakresu 10 kΩ szacowana niepewność graniczna:

$$\Delta R = 1\% \cdot \bar{R} = 0,01 \cdot 6,7323 = \mathbf{0,0673 \text{ k}\Omega}$$

3.4.3 VC-10T

Multimetr VC-10T jest podstawowym miernikiem cyfrowym. Dla zakresu 10 kΩ szacowana niepewność graniczna:

$$\Delta R = 2\% \cdot \bar{R} + 0,02 \text{ k}\Omega = 0,02 \cdot 6,5485 + 0,02 = 0,1310 + 0,020 = \mathbf{0,1510 \text{ k}\Omega}$$

3.5 Błąd operatora i niepewność całkowita

Błąd operatora ΔR_e wynika z czynności pomiarowych (podłączanie przewodów, odczyt). Przy pomiarze cyfrowym przyjęto:

$$\Delta R_e = 0,001 \text{ k}\Omega$$

Niepewność całkowita obliczana jest ze wzoru:

$$U_c(R) = \sqrt{S^2(\bar{R}) + \frac{(\Delta R)^2}{3} + \frac{(\Delta R_e)^2}{3}} \quad (5)$$

Wyniki zestawiono w tabeli 3.

Tabela 3: Zestawienie wyników – niepewności pomiarowe

Parametr	HP 3478A	V543	VC-10T
$\bar{R}$ [k Ω]	6,5753	6,7323	6,5485
$S(\bar{R})$ [k Ω]	0,0111	0,0119	0,0105
ΔR [k Ω]	0,0017	0,0673	0,1510
ΔR_e [k Ω]	0,0010	0,0010	0,0010
$U_c(R)$ [k Ω]	0,0112	0,0406	0,0878

3.5.1 Przykład obliczenia dla HP 3478A

$$U_c(R) = \sqrt{(0,0111)^2 + \frac{(0,0017)^2}{3} + \frac{(0,0010)^2}{3}} = \sqrt{0,000123 + 0,00000096 + 0,00000033} \approx \mathbf{0,0112 \text{ k}\Omega}$$

3.6 Średnia ważona i wynik końcowy

Wartość średnią ważoną wyznaczono na podstawie wyników wszystkich trzech mierników:

$$\bar{R}_w = \frac{w_1 \bar{R}_1 + w_2 \bar{R}_2 + w_3 \bar{R}_3}{w_1 + w_2 + w_3}, \quad w_i = \frac{1}{U_c^2(R_i)} \quad (6)$$

$$u(\bar{R}_w) = \sqrt{\frac{1}{w_1 + w_2 + w_3}} \quad (7)$$

Wagi poszczególnych mierników:

$$w_{\text{HP}} = \frac{1}{(0,0112)^2} \approx 7984, \quad w_{\text{V543}} = \frac{1}{(0,0406)^2} \approx 605, \quad w_{\text{VC}} = \frac{1}{(0,0878)^2} \approx 130$$

$$\bar{R}_w = \frac{7984 \cdot 6,5753 + 605 \cdot 6,7323 + 130 \cdot 6,5485}{7984 + 605 + 130} = \frac{52479 + 4073 + 851}{8719} \approx \mathbf{6,586 \text{ k}\Omega}$$

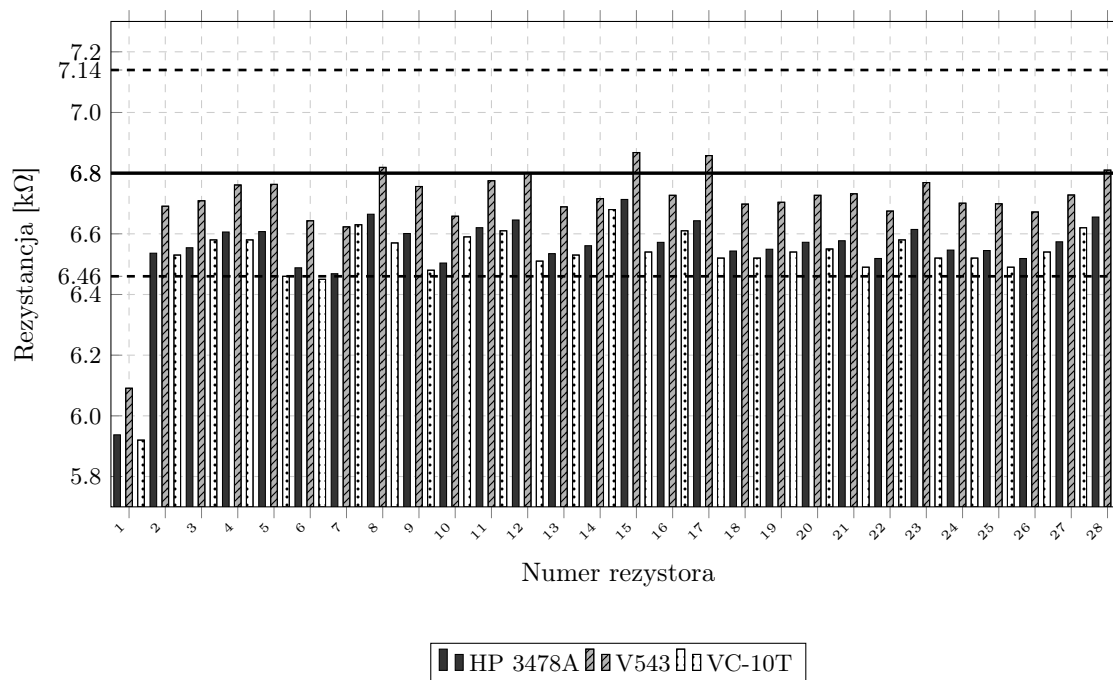
$$u(\bar{R}_w) = \sqrt{\frac{1}{8719}} \approx \mathbf{0,011 \text{ k}\Omega}$$

Wynik końcowy:

$$R = (6,586 \pm 0,011) \text{ k}\Omega$$

3.7 Wykres słupkowy – pomiary rezystancji

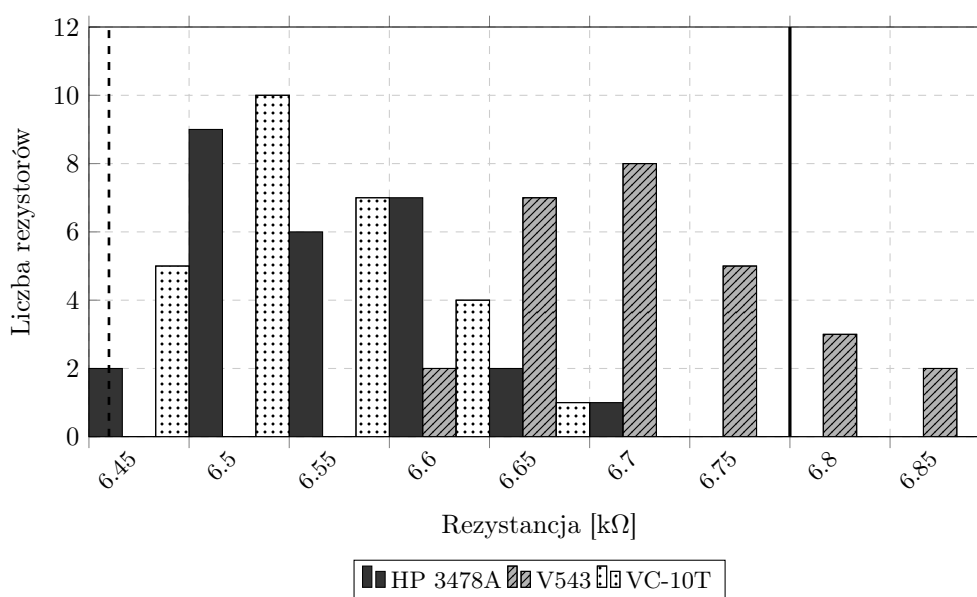
Na rysunku 1 przedstawiono zmierzone wartości rezystancji (po odjęciu rezystancji wewnętrznej kabli) dla wszystkich 28 rezystorów, mierzone trzema miernikami. Zaznaczono wartość nominalną $R_n = 6,8 \text{ k}\Omega$ oraz granice dopuszczalnej tolerancji $\pm 5\%$ (przerywane linie).



Rysunek 1: Zmierzone wartości rezystancji dla 28 rezystorów (wartości po odjęciu rezystancji wewnętrznej kabli). Linia ciągła – wartość nominalna $6,8 \text{ k}\Omega$, linie przerywane – granice tolerancji $\pm 5\%$.

3.8 Histogramy rozkładu rezystancji

Zakres zmienności wyników (bez błędu grubego) podzielono na podzakresy o szerokości $0,05 \text{ k}\Omega$.



Rysunek 2: Histogramy rozkładu zmierzonych wartości rezystancji ($n=27$, bez błędu grubego). Linia pionowa ciągła – wartość nominalna $6,8 \text{ k}\Omega$.

3.9 Porównanie z parametrami producenta

Wartość nominalna rezystorów wynosi $R_n = 6,8 \text{ k}\Omega$ przy tolerancji 5%, co odpowiada dopuszczalnemu zakresowi $[6,46; 7,14] \text{ k}\Omega$.

Tabela 4: Porównanie zmierzonych średnich z deklarowaną wartością nominalną

Miernik	$\bar{R} \text{ [k}\Omega\text{]}$	Odchylenie $\text{[k}\Omega\text{]}$	Odchylenie [%]	W tolerancji?
HP 3478A	6,5753	-0,2247	-3,30%	Tak
V543	6,7323	-0,0677	-1,00%	Tak
VC-10T	6,5485	-0,2515	-3,70%	Tak
Średnia ważona	6,5858	-0,2142	-3,15%	Tak

Wszystkie zmierzone wartości mieszczą się w granicach tolerancji $\pm 5\%$ (zakres $[6,46; 7,14] \text{ k}\Omega$). Wyraźnie widać jednak, że wyniki różnią się między miernikami – V543 wskazuje wartości o $\sim 0,15 \text{ k}\Omega$ wyższe niż HP 3478A, a VC-10T wartości o $\sim 0,03 \text{ k}\Omega$ niższe niż HP 3478A (po korekcji). Rozbieżności te mieszczą się w granicach klas dokładności poszczególnych mierników.

3.10 Wnioski

1. **Eliminacja błędu grubego.** Rezystor nr 1 we wszystkich trzech seriach pomiarowych wykazał wartość znacząco odbiegającą od pozostałych (ok. $5,93\text{--}6,09 \text{ k}\Omega$ wobec średniej ok. $6,55\text{--}6,73 \text{ k}\Omega$). Przekracza on kryterium 3σ i został zakwalifikowany jako błąd grubo. Prawdopodobnie jest to rezystor z innego zestawu lub egzemplarz wadliwy. Jego wyniki zostały wykluczone ze wszystkich obliczeń statystycznych.
2. **Zgodność z tolerancją producenta.** Wszystkie 27 rezystorów (po eliminacji błędu grubego) mieści się w deklarowanym przedziale $\pm 5\%$ od wartości nominalnej $6,8 \text{ k}\Omega$. Rezystory spełniają wymagania klasy 5%.
3. **Systematyczne odchylenie od wartości nominalnej.** Zmierzone wartości średnie są konsekwentnie niższe niż wartość nominalna o ok. $1\text{--}3,3\%$. Świadczy to o systematycznym tendencji próbki w stronę dolnej granicy tolerancji, co jest typowym zjawiskiem w produkcji rezystorów (wartości po stronie bezpieczniejszej dla aplikacji).
4. **Rozrzut wyników – odchylenie standardowe.** Odchylenia standardowe poszczególnych serii są zbliżone: $S_{\text{HP}} = 0,0579 \text{ k}\Omega$, $S_{\text{V543}} = 0,0616 \text{ k}\Omega$, $S_{\text{VC}} = 0,0544 \text{ k}\Omega$. Wartości te odzwierciedlają rzeczywisty rozrzut rezystancji w zestawie rezystorów, nie zaś niedokładność mierników – rozrzut statystyczny próbki wynika z tolerancji produkcji.
5. **Porównanie mierników – rozbieżności systematyczne.** Pomimo podobnych odchyleń standardowych, wartości średnie różnych mierników różnią się między sobą o $0,03\text{--}0,18 \text{ k}\Omega$. Różnica ta wynika z systematycznych błędów kalibracji poszczególnych przyrządów i ich różnej klasy dokładności (HP 3478A jest miernikiem laboratoryjnym o najwyższej dokładności). Miernik V543 wskazuje wartości systematycznie wyższe niż HP 3478A i VC-10T, co może sugerować błąd zerowania lub kalibracji.
6. **Zgodność z rozkładem normalnym.** Histogram HP 3478A wykazuje skupienie wyników w przedziale $[6,50; 6,65] \text{ k}\Omega$ z dominantą w przedziale $[6,50; 6,55] \text{ k}\Omega$. Histogram V543 jest przesunięty w prawo z dominantą w $[6,70; 6,75] \text{ k}\Omega$. Kształt histogramów jest zbliżony do rozkładu normalnego (Gaussa), co potwierdza losowy charakter rozrzutu produkcyjnego rezystorów.

7. **Wynik końcowy.** Wyznaczona metodą średniej ważonej wartość rezystancji próbki wynosi:

$$R = (6,586 \pm 0,011) \text{ k}\Omega$$

Wynik mieści się w dopuszczalnym przedziale tolerancji producenta. Wartość średniej ważonej oraz jej niska niepewność końcowa zostały zdominowane przez wskazania multimetru HP 3478A, który cechuje się najwyższą dokładnością.

4 Protokół

Rezystancję wewnętrzne sprzętu: Multimetr VC-10T - 0.03 k Ω , Multimetr Typ V543 - 0.003 k Ω , Multimetr HP 3478A - 0.1543 k Ω .

Rezystor	HP 3478A [k Ω]	V543 [k Ω]	VC-10T [k Ω]
1	6.0917	6.094	5.95
2	6.6904	6.694	6.56
3	6.7084	6.712	6.61
4	6.7603	6.764	6.61
5	6.7617	6.766	6.49
6	6.6423	6.646	6.48
7	6.6228	6.626	6.66
8	6.8189	6.822	6.60
9	6.7553	6.759	6.51
10	6.6580	6.661	6.62
11	6.7745	6.778	6.64
12	6.7999	6.803	6.54
13	6.6890	6.692	6.56
14	6.7151	6.719	6.71
15	6.8676	6.871	6.57
16	6.7262	6.730	6.64
17	6.7974	6.801	6.55
18	6.6976	6.701	6.55
19	6.7035	6.707	6.57
20	6.7264	6.730	6.58
21	6.7315	6.735	6.52
22	6.6730	6.678	6.61
23	6.7687	6.772	6.55
24	6.7007	6.704	6.55
25	6.6992	6.702	6.52
26	6.6729	6.675	6.57
27	6.7280	6.731	6.65
28	6.8096	6.813	6.60